

الثورة الصناعية الخامسة وتأثيرها على التصميم التشاركي

The Fifth Industrial Revolution and its impact on participatory design

إ.د رحاب محمود محمد كامل الهبيري

أستاذ ورئيس قسم التصميم الصناعي بكلية فنون تطبيقية – جامعة حلوان

Prof. Rehab Mahmoud Muhammad Kamel elhebari

Professor and Head of the Industrial Design Department, Faculty of Applied Arts -
Helwan University

rehabelhebari@a-arts.helwan.edu.eg

إ.د سيد عبده أحمد

استاذ دكتور بقسم التصميم الصناعي - جامعة حلوان

Prof. Sayed Abdou Ahmed

Professor at of the Industrial Design Department, Faculty of Applied Arts - Helwan
University

dr.sayed1965@yahoo.com

م.م داليا خالد عبدالحميد السيد فهمي

مدرس مساعد بقسم تصميم منتجات بكلية الفنون التطبيقية – جامعة 6 أكتوبر

Assist.Lect. Dalia khalid Abdelhamid elsayed fahmy

Assistant lecturer in the Product Design Department at the Faculty of Applied Arts - 6th
of October University

daliakhfahmy@hotmail.com

الملخص:

في ظل التحولات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم مع دخول الثورة الصناعية الخامسة، يبرز التصميم التشاركي كأحد المفاهيم المحورية لهذه الثورة، حيث يعتمد على مشاركة الإنسان في عملية التطوير والابتكار، ويتماشى مع مبادئ الثورة الصناعية الخامسة في تعزيز التعاون بين التكنولوجيا والإنسان وتحقيق الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. فقد شهدت الثورات الصناعية تطورات هائلة غيرت وجه العالم وأثرت بشكل عميق على الصناعات والمجتمعات. كالاكتفاء على الآلات البخارية في الثورة الصناعية الأولى إلى الأتمتة والتكنولوجيا الرقمية في الثورة الرابعة، مثلت كل مرحلة تقدماً كبيراً في تحسين الإنتاج ورفع الكفاءة. ومع ذلك، فإن هذه الثورات ركزت بشكل كبير على الآلة، مما خلق فجوة بين التكنولوجيا واحتياجات الإنسان والمجتمع. ومنذ بداية الثورة الصناعية الخامسة، فتغير هذا التوجه نحو تكنولوجيا أكثر إنسانية واستدامة وجاءت مشكلته البحث المتمثلة في نقص الدراسات التي تركز على تأثير الثورة الصناعية الخامسة على تصميم المنتجات، وكيفية تفاعل الأبعاد التكنولوجية مع الاحتياجات الإنسانية. بهدف إستكشاف دور التصميم التشاركي في تحقيق توازن مستدام بين الابتكار التكنولوجي وتلبية الاحتياجات الإنسانية. كما يهدف البحث لتحليل تأثير أبعاد الثورة الصناعية الخامسة على التصميم التشاركي كأحد تطبيقات الثورة الصناعية الخامسة وكيفية إسهامه في تلبية احتياجات المستخدمين وتحسين جودة المنتجات. وتكمن أهمية البحث في تقديم رؤية شاملة لكيفية استثمار التكنولوجيا لدعم التعاون البشري وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، مع تقديم نماذج عملية لتطبيق التصميم التشاركي في قطاعات متعددة. تساعد هذه النماذج المصممين والشركات على تحسين عملياتهم وتصميم منتجات تتماشى مع احتياجات المستخدمين. يسعى هذا البحث إلى استكشاف دور التصميم التشاركي في توظيف تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التفاعلي، التوأم الرقمي، والواقع المعزز، مع استعراض تطبيقاته

العملية. كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه هذا النهج، ويوفر توصيات عملية لإستكمال الدراسات في مجال تطبيقات الثورة الصناعية الخامسة لتساعد المصممين على تحقيق تكامل فعال بين الإنسان والتكنولوجيا، مما يساهم في دعم الاستدامة وتحقيق الابتكار.

الكلمات المفتاحية :

التصميم التشاركي ؛ الثورة الصناعية الخامسة ؛ الذكاء الاصطناعي ؛ التوأّم الرقمي ؛ الأتمته

Abstract:

In light of the rapid technological transformations that the world is witnessing with the entry of the Fifth Industrial Revolution, participatory design emerges as one of the pivotal concepts of this revolution, as it depends on human participation in the process of development and innovation, and is in line with the principles of the Fifth Industrial Revolution in enhancing cooperation between technology and humans and achieving sustainability and social responsibility. The industrial revolutions witnessed tremendous developments that changed the face of the world and profoundly affected industries and societies. From relying on steam engines in the First Industrial Revolution to automation and digital technology in the Fourth Revolution, each stage represented major progress in improving production and raising efficiency. However, these revolutions focused largely on machines, creating a gap between technology and the needs of humans and society. Since the beginning of the Fifth Industrial Revolution, this trend has changed towards a more humane and sustainable technology. The problem with research is the lack of studies that focus on the impact of the Fifth Industrial Revolution on product design, and how technological dimensions interact with human needs. With the aim of exploring the role of participatory design in achieving a sustainable balance between... Technological innovation and meeting human needs. The research also aims to analyze the impact of the dimensions of the Fifth Industrial Revolution on participatory design as one of the applications of the Fifth Industrial Revolution and how it contributes to meeting the needs of users and improving the quality of products. The importance of the research lies in providing a comprehensive vision of how to invest technology to support human cooperation and enhance social responsibility, while providing practical models for applying participatory design in multiple sectors. These models help designers and companies improve their processes and design products that align with users' needs. This research seeks to explore the role of participatory design in employing technologies such as interactive artificial intelligence, digital twins, and augmented reality, while reviewing its practical applications. It also highlights the challenges facing this approach, and provides practical recommendations for completing studies in the field of applications of the Fifth Industrial Revolution to help designers achieve an effective integration between humans and technology, which contributes to supporting sustainability and achieving innovation.

Keywords:

Participatory design ؛ the fifth industrial revolution ؛ artificial intelligence ؛ digital twins ؛ automation

مقدمه Introduction

شهدت الثورات الصناعية تطورات هائلة غيّرت وجه العالم وأثرت بشكل عميق على الصناعات والمجتمعات. كالاقتصاد على الآلات البخارية في الثورة الصناعية الأولى إلى الأتمتة والتكنولوجيا الرقمية في الثورة الصناعية الرابعة، مثلت كل مرحلة تقدماً كبيراً في تحسين الإنتاج ورفع الكفاءة. ومع ذلك، فإن هذه الثورات ركزت بشكل كبير على الآلة، مما خلق فجوة بين التكنولوجيا واحتياجات الإنسان والمجتمع. منذ بداية الثورة الصناعية الخامسة تغيرت العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، حيث ركزت على تحقيق توازن بين الابتكار التكنولوجي واحتياجات الإنسان والمجتمع، أصبحت تكنولوجيا إنسانيه مستدامه. يُعتبر التصميم التشاركي أحد المفاهيم الرئيسيه الثورة الصناعية الخامسة، حيث يعتمد على مشاركة المستخدمين النهائيين بشكل فعال في عمليات تصميم وتطوير المنتجات. يسعى هذا النهج إلى تعزيز التفاعل بين المصممين والمستخدمين، مما يتيح تصميم حلول مبتكرة وأكثر توافقاً مع الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية. يركز هذا البحث على دراسة تأثير الثورة الصناعية الخامسة على التصميم التشاركي من خلال استعراض أبعادها المختلفة، وتبسيط الضوء على التقنيات الداعمة مثل الذكاء الاصطناعي، التوأم الرقمي، والواقع الافتراضي والمعزز. كما يتناول أهم التطبيقات العملية التي استفادت من هذا النهج لتحقيق تصميمات مستدامة تعكس رؤية جديدة للتكامل بين الإنسان والتكنولوجيا في عالم التصميم.

مشكلة البحث Research problem

نقص الدراسات التي تركز على تأثير الثورة الصناعية الخامسة على تصميم المنتجات، وكيفية تفاعل الأبعاد التكنولوجية مع الاحتياجات الإنسانية. بهدف إستكشاف دور التصميم التشاركي في تحقيق توازن مستدام بين الابتكار التكنولوجي وتلبية الاحتياجات الإنسانية.

هدف البحث Research goal

تحليل تأثير أبعاد الثورة الصناعية الخامسة على التصميم التشاركي، وتوضيح كيفية مساهمته كأداة محورية لتحقيق تفاعل أكثر فعالية بين التكنولوجيا الحديثة واحتياجات المستخدمين، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات.

أهمية البحث Research importance

1. إبراز دور التكنولوجيا في تعزيز التعاون الإنساني والمسؤولية الاجتماعية من خلال التصميم التشاركي.
2. يقدم البحث نماذج وأمثلة لتطبيق التصميم التشاركي في قطاعات متعددة، مما يساعد الشركات والمصممين على تحسين عملياتهم وتصميم منتجات تلبي احتياجات المستخدمين بشكل أفضل.

أولاً: مفهوم الثورة الصناعية الخامسة

تعرف الثورة الصناعية الخامسة على إنها التكامل بين الإنسان والتكنولوجيا لزيادة كفاءة من خلال الاستفادة من القدرات العقلية البشرية والإبداع من خلال التكامل مع الأنظمة الذكية¹، يتضمن ذلك ربط الأشخاص والبيانات والآلات والأنظمة لإنشاء منتجات وخدمات أكثر ذكاءً وكفاءة، ويقلل من التأثيرات البيئية² Environmental impacts. وتهدف الثورة الصناعية الخامسة لتحسين جودة الحياة وتطوير عالم أكثر ترابطاً وكفاءة، من خلال الركائز الأساسية لتحقيق الإستدامة Sustainability³، وإنشاء صناعة مرنة Resilient Industry تضم القيم الاجتماعية البشرية Human Social Values.



شكل (1) الركائز الرئيسية للثورة الصناعية الخامسة

- **كما عرف مايكل رادا** يعتبر هو الرائد ومؤسس الثورة الصناعية الخامسة وشعاره هو **people are the center of the process and decision – making** ويعرفها علي انها أول تطور صناعي محوره الإنسان ويعتمد علي مبادئ إعادة التدوير الصناعي 6R وهي (إعادة التفكير Rethink - التقليل Refuse - إعادة الاستخدام Reuse - الإصلاح Repair - التجديد Refresh - إعادة التدوير Recycle)، حيث إنها تهدف إلى تحسين الاستدامة البيئية وتقليل النفايات في عمليات الإنتاج والصناعة وتساعد في تقليل الأثر البيئي للصناعات.⁴



شكل (2) مبادئ إعادة التدوير الصناعي 6R

- **تعريف "Paul J.Koch وآخرون"** يري أن الثورة الصناعية الخامسة هي المصانع الإجتماعيه الذكيه؛ حيث تتواصل الروبوتات مع البشر. يستخدم "Social Smart Factory" الشبكات الإجتماعيه للمؤسسات لتمكين الإتصال السلس بين المكونات البشريه ومكونات (CPPS) نقاط القوة لأنظمة الإنتاج الفزيائيه الإلكترونيه.

ثانياً: مفهوم التصميم التشاركي Collaborative Design

يعتبر التصميم التشاركي منهجاً جديداً نسبياً لتصميم المنتجات؛ حيث يتميز هذا النوع بإعطاء المستخدمين صوتاً قوياً في عملية التصميم، يجعل المستخدم مركز عملية التصميم لضمان تلبية إحتياجاته في المنتج النهائي. يتم تطبيقه عبر مراحل وأدوات وتقنيات متنوعة لمعرفة إحتياجات المستخدم وإشراكه في مراحل عملية التصميم بدايةً من جمع المعلومات وتحليلها حتي تحديد المتطلبات وتقييم وتطوير أفكار التصميم والتأكد من أن المنتج النهائي سيوفيهها⁵. يتميز هذا النوع بإعطاء المستخدمين صوتاً قوياً في عملية التصميم.

- **كما أكد فوردي⁶** على أن التصميم التشاركي يساعد المصممين في التعاطف مع المستخدمين المحتملين للمنتج و فهم السياقات الوظيفية والشخصية والاجتماعية التي يعمل فيها وخاصةً خلال المراحل الإبداعية لعمليات التصميم.
- **تعريف مانزني⁷** فإن التصميم لم يعد مجرد أداة تطوير منتجات مبتكرة فقط، و لكن ينظر إليه على نحو متزايد باعتباره عملية لأحداث تغير جذري أي تطوير أنظمة وبيئات وخدمات تعاونية تدعم أنماط الحياة الأكثر استدامة وتجعلها قابلة لتحقيق.

ثالثاً: التقنيات الداعمة للتصميم التشاركي في الثورة الصناعية الخامسة:

التصميم التشاركي في سياق الثورة الصناعية الخامسة يعبر عن تحول جذري في كيفية إنشاء وتطوير المنتجات والخدمات، حيث يتمركز حول إشراك المستخدمين النهائيين وجميع الأطراف المعنية في عملية التصميم. هذا النهج يعزز الفعالية ويضمن أن الحلول التي يتم تطويرها ليست فقط ملائمة للاحتياجات العملية، بل تعكس أيضاً القيم والرؤى الاجتماعية والثقافية للمستخدمين. تلعب التقنيات الداعمة دوراً حيوياً في تحقيق هذا الهدف، إذ تعتمد الثورة الصناعية الخامسة على توظيف الذكاء الاصطناعي، والتوأم الرقمي، الواقع الافتراضي والواقع المعزز وغيرهم ، لتسهيل التواصل والتفاعل بين المصممين والمستخدمين بطرق لم تكن متاحة من قبل. وذلك بإستخدام أدوات تفاعلية متقدمة، يستطيع المصممون تلقي ملاحظات دقيقة وفورية من المستخدمين في جميع مراحل التصميم، مما يتيح لهم تحسين المنتجات بشكل مستمر وضمان توافقها مع تطلعاتهم. كذلك، تتيح أدوات التحليل التنبئي ومعالجة البيانات الكبيرة للمصممين توقع إحتياجات المستخدمين وسلوكياتهم المستقبلية، مما يساهم في بناء حلول مرنة وقابلة للتكيف مع التغيرات. وبهذا، تُمثل التقنيات الداعمة للتصميم التشاركي خطوة نحو تمكين المجتمعات وتحقيق تصميمات أكثر شمولاً وإنسانية في الثورة الصناعية الخامسة من خلال التقنيات الأتية:

❖ الذكاء الاصطناعي

ظهر الذكاء الاصطناعي في خمسينيات القرن الماضي، والذي يُعتبر فرعاً من علوم البيانات Data Science، وهو القاعدة الأساسية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وقد ساعد ذلك في تحسين وتجميع البيانات ومعالجتها لتحويلها إلى معلومات قابلة للاستخدام واتخاذ القرارات⁸. وانتشرت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات الحياة حيث ظهر ذلك في "السيارات ذاتية القيادة حتى الوصول إلى الطائرات دون طيار" وغيرها، وقد شهدت العديد من الصناعات إدخال التكنولوجيا الجديدة التي توفر طرقاً حديثة لتلبية إحتياجات المستخدم⁹.

- **كما عرّف أندرياس كابلان Andreas Kaplan ومايكل هاينلين** الذكاء الاصطناعي بأنه قدرة نظام معين على تحليل بيانات خارجية واستنباط قواعد معرفية جديدة منها، وتكييف هذه القواعد واستخدامها لتحقيق أهداف ومهام جديدة.

- ظهر الذكاء الاصطناعي في خمسينات القرن الماضي، حيث يُعتبر فرع من علوم البيانات Data Science، يهدف إلى بناء آلات قادرة على التفكير مثل البشر، بداية من العبارات البسيطة ووصولاً إلى النماذج المعقدة. وهو مجموعة خوارزميات حاسوبية مهيأة للتعليم وقادرة على أداء مهام تحتاج عادة إلى ذكاء بشري وعوامل أخرى مثل (الإدراك البصري- التعرف على الكلام- اتخاذ القرار).
- الذكاء الاصطناعي يعتبر علم من علوم الحاسبات الذي يهتم بأنظمة الحاسوب الذكية تلك الأنظمة التي تمتلك الخصائص المرتبطة بالذكاء واتخاذ القرار وأيضاً المشابهة إلى حد كبير للسلوك البشري فيما يخص التعلم والتفكير وحل المشكلات ويعتبر أيضاً من أهم العلوم التي تبحث عن أساليب برمجية للقيام بأعمال واستنتاجات تتوافق مع ذكاء الإنسان فهو علم يبحث في تعريف الذكاء الإنساني وتحديد أبعاده ومن ثم محاكاة بعض خواصه¹⁰.

العلاقة بين التصميم التشاركي والذكاء الاصطناعي

أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) قادراً بشكل متزايد على أداء المهام المعقدة، وهناك خطر متزايد من فقدان العنصر البشري. لقد أصبح من الأهمية بمكان بشكل متزايد ضمان توافق التقدم التكنولوجي مع الاحتياجات والقيم الإنسانية. ويظهر التصميم التشاركي كأداة قوية لتعزيز الابتكار الذي يركز على الإنسان، ويجعل المستخدمين النهائيين جزءاً لا يتجزأ من عملية تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يضمن أن تكون هذه الأنظمة أكثر توافقاً مع احتياجاتهم. وتعمل العلاقة على جعل التكنولوجيا أكثر إنسانية، مع تحسين الفاعلية والتأثير الإيجابي للأنظمة المطورة في مختلف المجالات. ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم التصميم التشاركي من خلال توفير حلول إبداعية تُعتمد على تحليل الأنماط في البيانات. يمكن لأنظمة AI مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) تقديم اقتراحات مبتكرة من خلال ورش العمل التشاركية، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من الوقت اللازم لتطوير الأفكار¹¹، فالتصميم التشاركي يعتبر مهم جداً في عصر الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال النقاط التالية:

1. الابتكار الذي يركز على المستخدم: يضمن التصميم التشاركي أن البيانات المستخدمة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي تمثل الاحتياجات والتجارب المتنوعة للمستخدمين الحقيقيين. وهذا يؤدي إلى حلول ذكاء اصطناعي أكثر شمولاً وفعالية.
2. منع التحيز: يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي إدامة التحيزات الموجودة في البيانات التي تم تدريبها عليها. ومن خلال إشراك المستخدمين في عملية التصميم، يمكن تحديد التحيزات ومعالجتها في وقت مبكر، مما يمنع العواقب الضارة.
3. بناء الثقة: يعزز التصميم التشاركي الثقة بين المستخدمين ومبدعي التكنولوجيا، لأنه يوضح الالتزام بفهم وتلبية احتياجات المستخدمين.
4. تعزيز تجربة المستخدم: عندما يشارك المستخدمون في عملية التصميم، فإنهم يشعرون بملكية المنتج النهائي. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تجربة مستخدم أكثر إيجابية وإرضاءً¹².

❖ التوأم الرقمي Digital twin :

تعد تقنية ناشئة شهدت طفرة حديثة في التحليل التنبؤي لمختلف الصناعات والمجالات. فهو نموذج افتراضي طبق الأصل لمنتج أو خط إنتاج أو خدمة¹³ حيث يُستخدم لمحاكاة الاختبارات وتقييم الأداء في بيئة رقمية قبل تنفيذه فعلياً. يمكن استخدام الآلات والأجهزة التي تدعم أجهزة الاستشعار والمتصلة بالإنترنت الأشياء بالإضافة إلى التعلم الآلي والتحليلات المتقدمة¹⁴، ويمكن تصور العالم المادي وتوفير طريقة لمحاكاة نتائج النظام الإلكتروني والميكانيكية والمدمجة. يسمح هذا الاقتران بين

العالمين الافتراضي والمادي بمراقبة الأنظمة وتحليل أو محاكاة البيانات لتجنب المشكلات لمنع التوقف عن العمل، وتحسين العمليات لزيادة وقت التشغيل، وحتى تطوير خدمات جديدة للمستقبل¹⁵.

العلاقة بين التصميم التشاركي والتوأم الرقمي

في الثورة الصناعية الخامسة، يُعتبر التصميم التشاركي والتوأم الرقمي من الأدوات الحاسمة التي تُساهم في خلق منتجات وخدمات أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات المستخدمين بشكل فعال، وذلك من خلال توفير بيئة افتراضية تمكنهم من التفاعل مع النموذج الرقمي للمنتج؛ حيث تمكن المستخدمين من تقييم النموذج الرقمي، وتقديم ملاحظاتهم حول الميزات والوظائف المرغوبة قبل الإنتاج الفعلي، مما يساهم في تحسين التصميم ويضمن توافقه مع متطلبات المستخدمين الفعلية¹⁶. بهذه الطريقة يصبح التوأم الرقمي أداة تفاعلية تُعزز من جودة التصميم التشاركي من خلال النقاط التالية:

1. تقليل التكلفة والوقت: من خلال اختبار التصميم الافتراضية والحصول على ملاحظات مبكرة من المستخدمين، يمكن تقليل التعديلات المكلفة في مراحل لاحقة .
2. تحسين الجودة: يتيح التوأم الرقمي للمستخدمين معاينة المنتج بشكل واقعي، مما يساعد على تحسين التصميم بناءً على الملاحظات الفعلية.
3. تشجيع الابتكار: من خلال التعاون الوثيق مع المستخدمين، يمكن اكتشاف ميزات مبتكرة لم تكن لتظهر في عمليات التصميم التقليدية¹⁷.

❖ الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) virtual reality (VR)

يمكن إعتبارهم وجهين لعملة واحدة كلاهما يهدف إلي توفير بيئات تفاعلية للفرد، يمكن من خلالها للمصممين والمهندسين والعمال محاكاة تصميمات المنتجات والتفاعل معها بشكل مرئي وتجريبي¹⁸، وقد يعرف كل منهم كالتالي:

الواقع المعزز (AR) Augmented Reality (AR)

يُستخدم لتحسين التعاون بين الفرق عن طريق دمج العناصر الافتراضية قد تكون صور أو كتابات أو فيديو هات أو مجسمات ثلاثية الأبعاد مع بيئات العالم الحقيقي، وتعمل هذه التقنية بإضافة مجموعة من المعلومات المفيدة إلي الإدراك البصري للإنسان. فعند قيام شخص ما باستخدام التقنية للنظر في البيئة المحيطة من حوله فإن الأجسام في هذه البيئة تكون مزودة بمعلومات تسبح حولها وتتكامل مع الصورة التي ينظر إليها الشخص¹⁹.

التصميم التشاركي و الواقع المعزز (AR) Augmented Reality (AR)

تعزيز المشاركة: يعمل الواقع المعزز على دمج العناصر الافتراضية مع البيئة الواقعية في الوقت الفعلي، مما يتيح للمستخدمين رؤية التعديلات بشكل مباشر في سياقها الواقعي. في تصميم المدن، يتم استخدام AR لعرض نماذج مصغرة للمشاريع على الموقع الحقيقي، مما يساعد الجمهور على فهم تأثير التصميمات بشكل أفضل والمساهمة بملاحظات مفيدة

التطبيقات العملية: في التصميم التشاركي يمكن للواقع المعزز تقديم تصور شامل للتفاصيل مثل عمق النوافذ أو المواد المستخدمة في المباني، مما يضمن فهماً دقيقاً للمشروعات من قبل المصممين والمستخدمين²⁰

❖ الواقع الافتراضي (VR) virtual reality (VR)

يمكن تعريفه بشكل مبسط بأنه تجسيد تخيلي بوسائل تكنولوجية متطوره للواقع الحقيقي، لكنه ليس حقيقياً بحيث يعطينا بإمكانيات لا نهائية للضوء والإمتداد والصوت والإحساس والرؤيا وإضطراب المشاعر كما لو أننا في الواقع الفيزيائي

الطبيعي²¹؛ حيث يمكن العاملين والمهندسين التعاون والتفاعل مع الأنظمة والتصاميم في بيئة خالية من المخاطر، هذا يعزز القدرة على اختبار التصاميم قبل تنفيذها في الواقع²².

العلاقة بين التصميم التشاركي والواقع الافتراضي (VR) virtual reality

الواقع الافتراضي يتيح للمستخدمين تجربة تصميمية افتراضية في بيئات رقمية ثلاثية الأبعاد قبل تنفيذها في الواقع. هذا يجعل التصميم التشاركي أكثر كفاءة ويحسن التعاون بين المصممين والمستخدمين، ويساعد في جمع الملاحظات وتعديل التصاميم بدقة لتجنب الأخطاء وتقليل التكاليف قبل التنفيذ النهائي²³.

رابعاً: إبعاد الثورة الصناعية الخامسة وتأثيرها علي التصميم التشاركي

العلاقة بين التصميم التشاركي والثورة الصناعية الخامسة هي علاقة تكاملية وثيقة، حيث يُعتبر التصميم التشاركي أداة أساسية لدفع عجلة الابتكار، تعزيز الكفاءة، وزيادة الاستدامة. لذلك يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الثورة الصناعية الخامسة من خلال تمكين دمج الإنسان مع التكنولوجيا في بيئات عمل مرنة، وتطوير تقنيات أكثر إنسانية، مستدامة وتلبي احتياجات المستخدمين. إن التصميم التشاركي في الثورة الصناعية الخامسة ليس مجرد تحسين في تصميم المنتجات؛ فهو يمثل محركاً رئيسياً لتحقيق الابتكار المستدام والمرونة في بيئة تكنولوجية متطورة تعتمد على التفاعل المستمر بين الإنسان والآلات. يمكن تلخيص العلاقة بين التصميم التشاركي والثورة الصناعية الخامسة في النقاط التالية:

1- تعزيز التكنولوجيا الإنسانية Promoting humanitarian technology:

الثورة الصناعية الخامسة تُركز على تحقيق توازن بين التكنولوجيا ورفاهية الإنسان، والتصميم التشاركي يمثل وسيلة لتحقيق ذلك، حيث يسمح للمستخدمين بالمشاركة المباشرة في عملية تطوير المنتجات والخدمات. هذه المشاركة تضمن أن تكون المنتجات النهائية ملبية لاحتياجات المستخدمين ومرتكزة على راحتهم وتجربتهم.

2- التعاون بين الإنسان والآلة Cooperation between humans and machines:

الثورة الصناعية الخامسة تدعو إلى تحقيق التكامل بين الإنسان والتكنولوجيا. يُسهم التصميم التشاركي في تطوير حلول تُعزز من التعاون بين الإنسان والآلة بدلاً من استبدال البشر. فعندما يشارك المستخدمون في عملية التصميم، تصبح النتيجة تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم²⁴. حيث يتم تصميم الروبوتات التعاونية (مثل الروبوتات الصناعية التي تعمل جنباً إلى جنب مع العمال) بشكل تشاركي في المصنع لتلبية احتياجات العمل، مما يزيد من الكفاءة ويعزز الإبداع في تصميم المنتج²⁵.

3- التوجه نحو الاستدامة Orientation towards sustainability:

تسعي الثورة الصناعية الخامسة إلى تطوير تقنيات تهتم بالاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، ويسهم التصميم التشاركي في خلق منتجات مستدامة عن طريق إشراك المستخدمين في التفكير في حلول تقلل من الأثر البيئي²⁶. وتساعد هذه المشاركة في إنشاء حلول تكنولوجية تضع البيئة والمجتمع في المقدمة²⁷، من خلال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الخامسة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات من أجل تحسين العمليات وتقليل الفاقد، اختيار المواد والتقنيات الأكثر صداقة للبيئة. فاعتمد شركة إيكيا IKEA على التصميم التشاركي لإنتاج منتجات أكثر استدامة، مثل الأثاث الذي يتم تصميمه باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير²⁸.

4- الابتكار من خلال التنوع والشمولية Innovation through diversity and inclusion:

التصميم التشاركي يساهم في توليد أفكار جديدة من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية من خلفيات وتجارب مختلفة في عملية التصميم²⁹، وهو ما يتوافق مع هدف الثورة الصناعية الخامسة في تحقيق الابتكار المستدام والشامل. هذه المشاركة المتنوعة تساهم في تطوير أفكار ومنتجات تلبي احتياجات قاعدة أوسع من المستخدمين، وتحقيق شمولية أكبر. في الثورة

الصناعية الخامسة، تركّز الشركات على التعاون بين الإنسان والتكنولوجيا لتطوير حلول مبتكرة مثل شركة تيسلا Tesla³⁰ تستخدم التصميم التشاركي لتطوير تقنيات جديدة في السيارات الكهربائية من خلال الاستماع إلى ملاحظات العملاء³¹، مما يعزز الابتكار المستمر وتحسين المنتجات بشكل دوري.

5- المرونة في التكيف مع التغيرات السوقية Flexibility to adapt to market changes:

تتسم الثورة الصناعية الخامسة بالقدرة على التكيف بسرعة مع تغيرات السوق بفضل تقنيات مثل إنترنت الأشياء IOT و الذكاء الاصطناعي³² AI. يساعد التصميم التشاركي في هذا التكيف من خلال توفير ملاحظات مباشرة من المستهلكين والعمال³³، مما يسمح بتعديلات سريعة على المنتجات. كما تعتمد شركة أبل Apple على التصميم التشاركي لتطوير منتجاتها مثل iPhone من خلال ملاحظات المستخدمين، مما يساعدها في مرونة وسرعة تكيف المنتجات مع احتياجات السوق بسرعة أكبر³⁴.

6- التعاون المجتمعي Community cooperation :

التصميم التشاركي يشجع على مشاركة المجتمعات في عملية الابتكار مما يزيد من التنوع في الأفكار ويسهم في تحسين الحلول³⁵، وتعزيز التفاعل مما يؤدي إلى منتجات أكثر توافقاً مع إحتياجات الجميع³⁶. يتم تطبيق الثورة الصناعية الخامسة هذه الفكرة من خلال تفاعل الشركات مع المجتمعات المحلية والمستهلكين. كما في شركة Open Bionics تستخدم التصميم التشاركي لتطوير الأطراف الاصطناعية المخصصة التي يتم تصميمها بناءً على إحتياجات المرضى الفردية، مما يعزز المرونة الاجتماعية و التفاعل المجتمعي³⁷.

❖ تحليل لبعض المنتجات والتطبيقات التي استخدمت التصميم التشاركي في الثورة الصناعية الخامسة

المنتج	الصورة	الوصف	التقنيات المستخدمة	دور التصميم التشاركي في تطوير المنتج
سيارات تسلا (Tesla)		هي تصميم اعتمد شركة تسلا (Tesla) على تجربته المستخدمين لتحديد الأولويات وإضافه مميزات جديده بناء على بيانات المستخدمين في المواقع المختلفه وذلك لتحسين تجربة القيادة الذاتية.	- الذكاء الاصطناعي - القيادة الذاتية - المستشعرات - إنترنت الأشياء - التوأمة الرقميّه - البيانات الضخمة	من خلال إستخدام البيانات من القيادة الفعليه والتفاعل مع المستخدمين ، وذلك لتحسين الذكاء الاصطناعي التفاعلي مما يعزز تجربة القيادة الذاتية ويجعلها أكثر أماناً، وتحسين أداء البطاريات، وواجهة المستخدم وتقنيات إستدعاء السياره (Smart Summon).

الروبوتات التعاونية (Universal Robots)		هي عبارة عن روبوتات تعاونية يمكن أن تعمل جنباً إلى جنب مع البشر في البيئات الصناعية. يتم تصميم هذه الروبوتات استناداً إلى ملاحظات العاملين حول احتياجاتهم وظروف العمل.	- الأتمته - الذكاء الاصطناعي - الروبوتات - إنترنت الأشياء الصناعي	من خلال التعاون مع المهندسين والمصانع لتطوير الروبوتات بطرق آمنة ومرنة، حيث يعتمد تصميم الروبوتات علي سهوله التعاون مع العمال وزياده من الإنتاج والكفاءه والدقه في خطوط الإنتاج وتقليل الوقت.
نظام Google Assistant		هو مساعد ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم أوامر المستخدمين الصوتية وتنفيذها بشكل دقيق ويمكنه أيضاً تنظيم المواعيد الخاصه بالمستخدم، والإجابة على الأسئلة، والتحكم بالأجهزة الذكية المتصله به ، وغير ذلك.	- الذكاء الاصطناعي - التعلم الآلي - مستشعرات صوتيه	من خلال مشاركة المستخدمين بشكل مباشر ومستمر من خلال الإختبارات التجريبية التي تقوم بها Google. حيث يتم تحسين المنتج باستمرار بناءً على التغذية الراجعة وتفاعلات المستخدمين؛ حيث تم دعم لغات جديده ولهجات متنوعه وإضافة Actions Routine لتمكين المستخدمين من تنفيذ الإجراءات الروتينية والأوامر المتكرره في أوقات معينه.

بدايةً من مشاركة المستخدمين في المراحل الأولى من التصميم لإختيار الخامات المريحة والوظائف المناسبة حتي جمع البيانات للمستخدمين أثناء ارتداء الملابس ، لتحسين خاصية الإستشعار وتحسين الأداء.	- الخامات الذكية - الإنترنت الصناعي للأشياء - المستشعرات الحيوية	عبارة عن ملابس ذكية مزودة بأجهزة استشعار مدمجة تقدم وظائف مختلفة مثل تحسين الأداء الرياضي، وتتبع حالة الجسم أثناء النشاط البدني، وقياس الإجهاد العضلي، وأيضاً تعتمد علي تقديم إرشادات يوغا تعتمد على اهتزازات موجهة لتصحيح وضعيات الجسم.	 	ملابس ذكية من Wearable X
من خلال مشاركة المستخدمين في التصميم لتلبية إحتياجاتهم، لتصميم أطراف صناعية أكثر راحة وفاعلية وقابله للتخصص والتكيف مع إحتياجات المستخدمين.	- المستشعرات العصبية - الذكاء الاصطناعي - الطباعة ثلاثية الأبعاد	أطراف صناعية ذكية مخصصة لتكون خفيفة الوزن وقابلة للتخصص بإستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد.		اطراف صناعية ذكية (Open Bionics)
مشاركة العمال في تطوير وتحسين الروبوتات التعاونية من خلال تكاملها مع العمليات البشرية في المصانع، لزيادة الإنتاجية وتقليل الوقت وتوفير الوقت والعمل بدقة وكفاءه مع توفير السلامة والأمان.	- الروبوتات - إنترنت الأشياء - الذكاء الاصطناعي - التوأمة الرقمية	دمج الروبوتات تعاونية في خطوط الإنتاج؛ حيث تعمل جنباً إلى جنب مع العمال في خطوط الإنتاج لتحسين وتطوير الكفاءة.		مصانع ذكية (BMW)

شركة Nest		هي احدي شركات Google، التي تركز علي تصميم منتجات ذكية للمنزل مثل: منظم الحرارة Nest Thermostat وكاميرات الأمان Nest والمراقبة Cam	- الذكاء الاصطناعي - إنترنت الأشياء - مستشعرات الحركة - مستشعرات الصوت - مستشعرات الحرارة	جمع بيانات من المستخدمين حول طرق الإستخدام لتحسين الأداء وسهولة التحكم في منظم الحرارة بشكل تلقائي بناء علي انماط ورغبات المستخدم، بيانات حول المستخدمين في كاميرات المراقبة تساعد علي تحسين جودة الصورة والحصول علي تسجيلات فيديو لحظيه وتنبيهات الأمان وإشعارات لحظيه للمستخدم بناءً علي الحركة أو الصوت
شركة Apple		تعتبر أبل واحده من الشركات الرائدة في تصميم منتجات متعددة الإستخدامات وتوفر تجربة مستخدم سهله مع التقنيات المتقدمه	- الذكاء الاصطناعي - إنترنت الأشياء - التعلم الآلي - مستشعرات بيولوجيه	جمع الملاحظات المستخدمين لتحسين تقنيات التتبع بناءً علي التغذية الراجعة من المستخدمين ، أيضاً إشراك المطورين لتحسين تجربة المستخدم و تصميم التطبيقات وواجهات المستخدم User interface تتناسب مع إحتياجات المستخدم اليومي.

مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية – المجلد الحادي عشر - العدد الخامس و الخمسون يناير 2026

من خلال المقارنه السابقه وجد أن الثورة الصناعيه الخامسة جعلت تطبيقات التصميم التشاركي أكثر إنسانيه، شموليه، وابتكاراً، مما يعزز دور التكنولوجيا كأداة للتعاون بدلاً من مجرد آلة إنتاج. ويمكن فيما يلي نتائج البحث في الجدول التالي:-

البعد	قبل الثورة الصناعيه الخامسة	بعد الثورة الصناعيه الخامسة
1. تعزيز التكنولوجيا الإنسانيه	كان التركيز علي الأتمته لتحسين الكفاءه والإنتاجيه دون مراعاة لإحتياجات الإنسان والقيم الإنسانيه.	التركيز علي الإنسان ودمج التقنيات مع البعد الإنساني لتلبية إحتياجات المستخدمين وجعل تجربه أكثر إنسانيه.
2. التعاون بين الإنسان والآله	كان دور الإنسان محدود كالتركيز علي المراقبه والتشغيل اليدوي من خلال التحكم في الآلات.	تكامل سلس بين الإنسان والآله من خلال تقنيات (الروبوتات-الذكاء الاصطناعي .. وغيرهم)، مما يعزز الإنتاجيه والإبداع التشاركي.
3. التوجه نحو الإستدامه	التركيز كان علي الإنتاج الضخم مع إستهلاك عالي للموارد، دون إهتمام بالأثار البيئيه أو الإستدامه.	التركيز علي تصميمات تشاركيه مستدامه تحسن كفاءه إستخدام الطاقه وتعزيز إعادة التدوير والحفاظ علي الموارد الطبيعيه وتقليل الفاقد.
4. الابتكار من خلال التنوع والشموليه	يقتصر الابتكار في التصميم التقليدي علي التصميم من خلال مجموعات متكامله من المصممين وذوي التخصصات المختلفه ويتم الابداع عن طريق عمل Brain storming للوصول الي بدائل تصميمه مختلفه مبتكره دون الاعتماد علي التكنولوجيا	يعتمد الابتكار من خلال التصميم بعد الثورة الصناعيه الخامسة علي استخدام بدائل تصميميه مختلفه للوصول الي الأمثل باستخدام التقنيات الحديثه والمحاكاة للوصول الي تصميم مبتكر تم قياسه ومعرفه أثر استخدامه قبل البدء في تنفيذ التصميم
5. المرونه في التكيف مع التغيرات السوقيه	كان التصميم أكثر صلابه وتعقيد وأقل قدره علي التكيف مع التغيرات السوقيه أو تفضيلات المستهلكين بشكل سريع.	منصات تشاركيه تعتمد علي البيانات والتعلم الآلي لتعديل التصميمات بسرعه ومرونه عاليه في التكيف مع إحتياجات السوق المتغيره.
6. التعاون المجتمعي	كانت مشاركه المجتمع محدوده وغالباً ما تعتمد علي طرق تقليديه للتواصل مع المستخدمين أو الشركاء.	إستخدام تقنيات متقدمه مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتوسيع المشاركه المجتمعيه في عمليات التصميم مما يساهم في منتجات أكثر توافقاً مع إحتياجاتهم.

نتائج البحث Research results

1. توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنبؤ الدقيق باحتياجات المستخدمين

أدى استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تحسين عملية التصميم التشاركي عبر تحليل البيانات الضخمة واستنباط أنماط سلوك المستخدمين. ساعد ذلك المصممين على اتخاذ قرارات تصميمية مبنية على توقعات دقيقة لاحتياجات المستخدمين المستقبلية، مما يزيد من فعالية المنتجات النهائية.

2. تحسين التجربة التصميمية عبر التوأم الرقمي

ساهم التوأم الرقمي في خلق بيئة افتراضية تتيح للمستخدمين تجربة النماذج الأولية بشكل تفاعلي قبل التصنيع. هذا النهج قلل من الأخطاء التصميمية وأتاح تحسينات مستمرة على المنتجات بناءً على التغذية الراجعة المباشرة من المستخدمين.

3. إضفاء الواقعية على النماذج باستخدام الواقع الافتراضي والمعزز

ساعدت تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في دمج التصميمات في بيئاتها الواقعية بشكل مبكر في العملية التصميمية. هذه الأدوات حسنت فهم المستخدمين للتصميم وساهمت في تقديم ملاحظات أكثر دقة، مما أدى إلى تطوير منتجات تتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم.

4. تعزيز الاستدامة في التصميم التشاركي

بفضل تقنيات الثورة الصناعية الخامسة، أصبح من الممكن دمج معايير الاستدامة بشكل مباشر في مراحل التصميم الأولية. تم استخدام أدوات تحليل البيانات لتقييم الأثر البيئي للمنتجات، مما ساهم في تطوير تصميمات مستدامة وصديقة للبيئة.

5. تعزيز التعاون بين الإنسان والتكنولوجيا

أسهمت الثورة الصناعية الخامسة في إعادة تشكيل الدور التشاركي عبر دمج المستخدمين والمصممين في بيئة تصميمية مدعومة بالتكنولوجيا. ساعد ذلك في خلق تواصل أكثر سلاسة بين الطرفين باستخدام أدوات مثل المنصات التفاعلية، مما جعل عملية التصميم أكثر شمولاً وكفاءة.

6. تسريع الابتكار عبر تكنولوجيا التصميم التشاركي

سمحت التقنيات المتقدمة بتسريع عملية الابتكار، حيث أصبحت المراحل التقليدية للتصميم أكثر ترابطاً ومرونة. على سبيل المثال، مكن الجمع بين الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء المصممين من تلقي ملاحظات مباشرة من المستخدمين أثناء استخدامهم للنماذج الأولية.

التوصيات Recommendations

1. تشجيع الشركات والمصممين علي إدماج التصميم التشاركي في جميع مراحل تطوير المنتجات لضمان توافقها مع احتياجات المستخدمين والقيم الإنسانية بالإضافة إلي تطوير بنيه تحتية داعمه للتكنولوجيا التشاركية.
2. إستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الإصطناعي التفاعلي، التوأم الرقمي، والواقع الإفتراضي والواقع المعزز لتوفير أدوات مرنة تدعم عمليات التصميم التشاركي بشكل فعال.
3. إقامة شراكات بين الباحثين والشركات لتعزيز البحث والتطوير في مجال التصميم التشاركي والتأكد من تطبيق مبادئ الثورة الصناعية الخامسة بشكل عملي.

4. وضع معايير لقياس تأثير التصميم التشاركي على تحسين جودة المنتجات ومدى تلبيتها لاحتياجات المستخدمين، مع التركيز على القيم الاجتماعية والبيئية.
5. إستكمال الدراسات في مجال تطبيقات الثورة الصناعية الخامسة.

المراجع

1. د/محمد السيد: الثورة الصناعية الخامسة ومجالات تطبيقها، أغسطس 2023، صفحہ 3، منشور علي <https://www.idsc.gov.eg/Article/details/8741>
[Dr /muhamad alsayid: althawra alsinaei alkhamsat wamajalat tatbiqatiha, 'agustus 2023, safhat 3, manshur ealiin https://www.idsc.gov.eg/Article/details/8741](https://www.idsc.gov.eg/Article/details/8741)
2. نوفل خالد: تكنولوجيا الواقع الافتراضي وتقنية الواقع الافتراضي واستخداماتها التعليمية، دار المنرج للنشر والتوزيع، عمان، 2010.
nufal khalid: tiknuluja alwaqie aliaftiradii watiqniat alwaqie aliaftiradii aljadidat aljadidat altaelimiati, dar alminraj lilnashr waltawziei, eaman, 2010.
3. مها علي شوقي: دور التصميم الصناعي في الحد من حوادث المرور في ظل الثورة الرقمية، المؤتمر الدولي العاشر – الفن وحوار تحديات الحضارات في الحاضر والمستقبل، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية المجلد السابع – عدد خاص (6)، بحث منشور، ديسمبر 2022
maha ali shawqi: dor altasmim alsinaei fi alhadi min hawadith almurur fi thawrat althawrat alraqamiati, almutamar alduwaliu aleashir - alfanu wahiwar tahadiyat alhadarat fi alhadith walmustaqbala, majalat alhandasat walfunun waleulum al'iinsaniat almujaalad alsaabie - eadad khasun (6), bahath manshur, disambir 2022

References

1. Clayton Christensen : The innovator's Solution Creating and Sustaining Successful, Boston, MA, Growth, Harvard Business Review Press, 2003, part 3, p. 58-74
2. David H. Hanks : Tesla: How They Innovate, New York, McGraw-Hill Education, 2018, part 1, p. 102-115
3. David Rogers: The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age, Harvard Business Review, (5) 36, 2020, p. 44-58
4. Deepa Mishra, et al. "Vision, applications and future challenges of Internet of Things: A Bibliometric study of the recent literature", Industrial Management & Data Systems, Vol. 116 Issue: 7, 2016, P. 1332
5. Diego M. Botín-Sanabria and others : Digital Twin Technology Challenges and Applications: A Comprehensive Review, p1, Remote Sens. 2022, 14, 1335. <https://doi.org/10.3390/rs14061335>
6. Ford : Sharing User Experiences in the Product Innovation process: participatory design needs participatory communication. Creativity and Innovation Management. Journal compilation Blackwell Publishing, 17/11/2018, p. 33-45
7. Grieves, M: *Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication*. White Paper, Florida Institute of Technology, (2014).
8. Guo, J., Yu, F., & Qiu, L "Participatory Design in the Era of Digital Twin: A Framework for Smart Manufacturing." *IEEE Access*, 8, 20174-20189, (2020).
9. Higgins, J.P.T.; Thomas, J. *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*; John Wiley & Sons: Chichester, UK, 2021; Chapter Part 2: Core Methods.

10. Jens Petersen : Sustainable Product Development: An Approach to Designing For Sustainability, Journal of product innovation management, (6)33 , 2016 , p.1152-1167
11. John P. Sullivan : collaborative robots and the future of manufacturing , MIT Sloan Management Review , (4)58 , 2017 , p.58-45
12. Luca Lanzoni : Design for Social Innovation: A Practical Guide, London, Routledge, 2017, prt2, p.45-65
13. Manzzi: The Methodology of Participatory Design, Applied Research in Technical comaincation, 2018, p.10-22
14. M. Rada, Industry 5.0 de_nition URL <https://michael-rada.medium.com/industry-5-0-definition-6a2f9922dc48>, (May 2020).
15. Pelle Ehn & A. Hillgren. : Participatory design and democratizing innovation , Proceedings of the 11th conference on Participatory Design, Sydney. Australia, (Nov- Dec/2010) , ACM Digital Library. MEDEA, p.45-60
16. Pereira, A., et al: "Virtual Reality and Augmented Reality for Collaborative Design in Industry 5.0." Journal of Computational Design and Engineering, (2022).
17. Pereira, A., et al "Virtual Reality and Augmented Reality for Collaborative Design in Industry 5.0." Journal of Computational Design and Engineering, (2022).
18. Peter F. Drucker : Innovation Entrepreneurship: Practice and Principles and Principles, New York , Harper & Row, 1985, part 2, p.67-85
19. The Fifth Industrial Revolution: How AI and Automation are Transforming the Future of Work, article, 24 OCTOBER 2022, <https://www.theceomagazine.com/business/innovation-technology/fifth-industrial-revolution/>
20. Tim brown : Design thinking for social innovation, Stanford Social Innovation Review , (2)8 , 2019, p.32-41
21. Tim Frick : Designing for Sustainability A guide to building Greener Digital products and services , Sebastopol, CA, O'Reilly Media , 2016 , part 1, p.72-89
22. Y. K. Leong, J. H. Tan, K. W. Chew, P. L. Show, Significance of industry 5.0, in: P. L. Show, K. W. Chew, T. C. Ling (Eds.), The Prospect of Industry 5.0 in Biomanufacturing, CRC Press, 2020, Ch. 2.2, pp. 1(20)

المواقع الإلكترونية

1. <https://uabonline.org/wp-content/uploads/2020/06/The-Fourth-Industrial-Revolution-Book.pdf>
2. <https://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1786152/FULLTEXT01.pdf>
3. <https://infinitivitydesignlabs.com/participatory-design-a-human-centered-approach-in-the-age-of-ai/>
4. <https://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/Microsoft%27s%20Digital%20Twin%20%27How-To%27%20Whitepaper.pdf>
5. <https://www.frontiersin.org/journals/virtual-reality/articles/10.3389/frvir.2023.1071355/full>
6. <https://www.scribd.com/document/551608775/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8>

- [A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2](#)
7. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2018.02086/full>
 8. <https://hbr.org/2019/12/the-role-of-humans-and-machines-in-the-factory-of-the-future,12-12-2019>
 9. <https://www.ikea.com/us/en/ideas/sustainability,15-11-2022>
 10. <https://electrek.co/2020/06/15/how-tesla-over-the-air-software-updates-work/15-6-2020>
 11. <https://sloanreview.mit.edu/article/the-importance-of-adapting-to-rapid-market-changes,9-3-2018>
 12. <https://openbionics.com/community,22-8-2020>

¹ Y. K. Leong, J. H. Tan, K. W. Chew, P. L. Show, Significance of industry 5.0, in: P. L. Show, K. W. Chew, T. C. Ling (Eds.), The Prospect of Industry 5.0 in Biomanufacturing, CRC Press, 2020, Ch. 2.2, pp. 1{20.

²The Fifth Industrial Revolution: How AI and Automation are Transforming the Future of Work,article,24OCTOBER2022,https://www.theeconomist.com/business/innovation-technology/fifth-industrial-revolution/

³د/محمد السيد: الثورة الصناعية الخامسة ومجالات تطبيقها، أغسطس 2023، صفحته 3 منشور علي <https://www.idsc.gov.eg/Article/details/8741>

⁴ M. Rada, Industry 5.0 definition URL <https://michael-rada.medium.com/industry-5-0-definition-6a2f9922dc48>, (May 2020).

⁵ Pelle Ehn&A.Hillgren. : Participatory design and democratizing innovation , Proceedings of the 11th conference on Participatory Design, Sydney. Australia, (Nov- Dec/2010) , ACM Digital Library. MEDEA,p.45-60

⁶ Ford : Sharing User Experiences in the Product Innovation process:participatory design needs participatory communication. Creativity and Innovation Management. Journal compilation Blackwell Publishing,17/11/2018,p.33-45

⁷Manzzi: The Methodology of Participatory Design,Applied Research in Technical communication,2018,p.10-22

⁸<https://uabonline.org/wp-content/uploads/2020/06/The-Fourth-Industrial-Revolution-Book.pdf>

⁹Deepa Mishra, et al. "Vision, applications and future challenges of Internet of Things: A Bibliometric study of the recent literature", Industrial Management & Data Systems, Vol. 116 Issue: 7, 2016, P.1332

¹⁰مها علي شوقي: دور التصميم الصناعي في الحد من حوادث المرور في ظل الثورة الرقمية، المؤتمر الدولي العاشر – الفن وحوار تحديات الحضارات في الحاضر والمستقبل، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية المجلد السابع – عدد خاص (6)، بحث منشور، ديسمبر 2022

¹¹ <https://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1786152/FULLTEXT01.pdf>

¹² <https://infinitivitydesignlabs.com/participatory-design-a-human-centered-approach-in-the-age-of-ai/>

¹³ Higgins, J.P.T.; Thomas, J. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions; John Wiley & Sons: Chichester, UK, 2021; Chapter Part 2: Core Methods.

¹⁴ Diego M. Botín-Sanabria and others : Digital Twin Technology Challenges and Applications: A Comprehensive Review,p1, Remote Sens. 2022, 14, 1335. <https://doi.org/10.3390/rs14061335>

¹⁵<https://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/Microsoft%27s%20Digital%20Twin%20%27How-To%27%20Whitepaper.pdf>

¹⁶ Grieves, M: *Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication*. White Paper, Florida Institute of Technology, (2014).

¹⁷ Guo, J., Yu, F., & Qiu, L."Participatory Design in the Era of Digital Twin: A Framework for Smart Manufacturing." *IEEE Access*, 8, 20174-20189, (2020).

¹⁸ Pereira, A., et al:"Virtual Reality and Augmented Reality for Collaborative Design in Industry 5.0." *Journal of Computational Design and Engineering*, (2022).

¹⁹نوفل خالد: تكنولوجيا الواقع الافتراضي وتقنية الواقع الافتراضي واستخداماتها التعليمية، دار المنهج للنشر والتوزيع، عمان، 2010

²⁰ <https://www.frontiersin.org/journals/virtual-reality/articles/10.3389/frvir.2023.1071355/full>

²¹<https://www.scribd.com/document/551608775/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2>

²² Pereira, A., et al "Virtual Reality and Augmented Reality for Collaborative Design in Industry 5.0." *Journal of Computational Design and Engineering*, (2022).

²³ <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2018.02086/full>

- ²⁴ <https://hbr.org/2019/12/the-role-of-humans-and-machines-in-the-factory-of-the-future>,12-12-2019
- ²⁵ John P.Sullivan : collaborative robots and the future of manufacturing , MIT Sloan Management Review , (4)58 , 2017 , p.58-45
- ²⁶ Jens Petersen : Sustainable Product Development: An Approach to Designing For Sustainability,Journal of product innovation management, (6)33 , 2016 , p.1152-1167
- ²⁷ Tim Frick : Designing for Sustainability A guide to building Greener Digital products and services , Sebastopol, CA, O'Reilly Media , 2016 , part 1,p72-89
- ²⁸ <https://www.ikea.com/us/en/ideas/sustainability>,15-11-2022
- ²⁹ Peter F.Drucker :Innovation Entrepreneurship:Practice and Principles and Principles, NewYork , Harper&Row,1985,part2,p.67-85
- ³⁰ <https://electrek.co/2020/06/15/how-tesla-over-the-air-software-updates-work/>15-6-2020
- ³¹ David H.Hanks : Tesla:How They Innovate,NewYork,Mcgraw-Hill Education,2018,part1,p.102-115
- ³² David Rogers: The Digital Transformation Playbook:Rethink Your Business for the Digital Age, Harvard Business Review,(5)36,2020,p.44-58
- ³³ Clayton Christensen : The innovator's Solution Creating and Sustaining Successful,Boston,MA, Growth,Harvard Business Review Press, 2003,part3,p.58-74
- ³⁴ <https://sloanreview.mit.edu/article/the-importance-of-adapting-to-rapid-market-changes>,9-3-2018
- ³⁵ Luca Lanzoni : Design for Social Innovation: A Practical Guide,London,Routledge,2017,prt2,p.45-65
- ³⁶ Tim brown : Design thinking for social innovation, Stanford Social Innovation Review , (2)8 ,2019,p.32-41
- ³⁷ <https://openbionics.com/community>,22-8-2020